

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	데이터통신과네트워크	담당교수 (Instructor)	주경호	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150690801
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	2학년 소프트 (대상외수강 제한)	이수구분 (Course Classification)	전선-소프트
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어	영어-한국어혼합	상담 신청 방법	email
교수실 (Office)		연락처 (Telephone)	02-820-0941	이메일 (e-mail)	khjoo@ssu.ac.kr
강좌형식	이론	수업유형		동영상 제작연도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)	공학주제-소프트공인증		인증구분(*) (ABEEK Requirement)	인선-소프트공인증
필수 선수과목					
권장 선수과목					
교과목 개요 (Course Description)	본 과목에서는 TCP/IP 모델을 사용하여 인터넷이 동작하는 원리를 학습한다. 응용계층, 전송계층, 네트워크 계층, 링크 계층 등 각 계층에서의 동작원리와 에러탐지 등을 학습한다. 또한 통신네트워크와 관련된 자료를 이해하고 분석하는 능력과 이를 공식화하여 해결할 수 있는 능력을 배양한다.				

교육목표	공학인증역량	학습성과	강의방법	평가방법
통신프로토콜에 내포된 수학적/논리적 개념을 이해한다.	수학, 기초과학, 인문소양 및 전공지식의 응용 능력	수학, 기초과학, 인문소양 및 정보(공)학 지식을 소프트웨어 분야의 문제 해결에 응용할 수 있는 능력	강의, 발표 및 토론	
통신프로토콜이 어떻게 검증되는지를 사례를 통해 이해한다.	이론 및 알고리즘의 검증 능력	이론이나 알고리즘을 수식 또는 프로그래밍 등을 통해 검증할 수 있는 능력	강의, 발표 및 토론	
기존 통신프로토콜의 한계점을 이해하고, 새로운 통신 프로토콜에 대해 이해한다	설계 능력	사용자 요구사항과 현실적 제한조건을 고려하여 하드웨어 또는 소프트웨어 시스템을 설계할 수 있는 능력		

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	100	10
중간고사	100	35
기말고사	100	40
과제 및 퀴즈	100	15

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/Data Communications and Networking with TCP/IP Protocol Suite/Behrouz A. Forouzan/McGraw-Hill/2021/6th
	참고교재(대표)	*부교재/데이터 통신/이재광,김봉환/생능/2022/3rd
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	Introduction, Network Models	Gives a general overview of data communications and networking.	강의	
02	Introduction to Physical Layer	Discussion of the physical layer of the Internet model.	강의	
03	Digital Transmission	Discuss telecommunication aspects of the physical layer.	강의	
04	Digital Transmission	Discuss telecommunication aspects of the physical layer.	강의	
05	Analog Transmission	Discuss telecommunication aspects of the physical layer.	강의	
06	Bandwidth Utilization: Multiplexing and Spectrum Spreading	Discuss telecommunication aspects of the physical layer.	강의	
07	Switching	Devoted to switching, which can be used in several layers.	강의	
08	Midterm Exam	Midterm Exam	시험	
09	Introduction to Data-Link Layer	The third part is devoted to the discussion of the data-link layer of the Internet model.	강의	
10	Error Detection and Correction	Covers error detection and correction, which can also be used in some other layers.	강의	
11	Data Link Control (DLC)	Discuss issues related to two sublayers in the data-link layer.	강의	
12	Media Access Control (MAC)	Discuss issues related to two sublayers in the data-link layer.	강의	
13	Wired LANs: Ethernet	Discuss wired networks	강의	
14	Wireless LANs	Discuss wireless networks	강의	
15	Final Exam	Final Exam	시험	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명		데이터통신과네트워크	담당교수	주경호
학점(설계학점)		3.0 (0)		
설계주제		네트워크 프로토콜 분석		
설계 구성요소	문제정의	네트워크 프로토콜을 분석할 수 있다		
	개념설계	네트워크 프로토콜 분석		
	설계구현	와이어샹크 기반 분석		
	평가/피드백	과제 및 평가		
현실적 제한조건	경제성/생산성	네트워크 패킷 분석 기초 방법론 제공		
	사회윤리	악의적인 공격트래픽 분류에 활용		
	심미성/사용성	오픈소스 기반 툴을 사용함		
	안전/환경	악의적인 공격트래픽 분류에 활용		
설계 운영요소	Open-ended problem	알려지지 않은 프로토콜 분석		
	Teamwork	과제		
	Communication skills	토론		